Отчёт по лабораторной работе № 8 (Lab08)
Бехтеев Дмитрий Николаевич

Тема: Циклы с предпосылкой и постусловием

Цель работы:

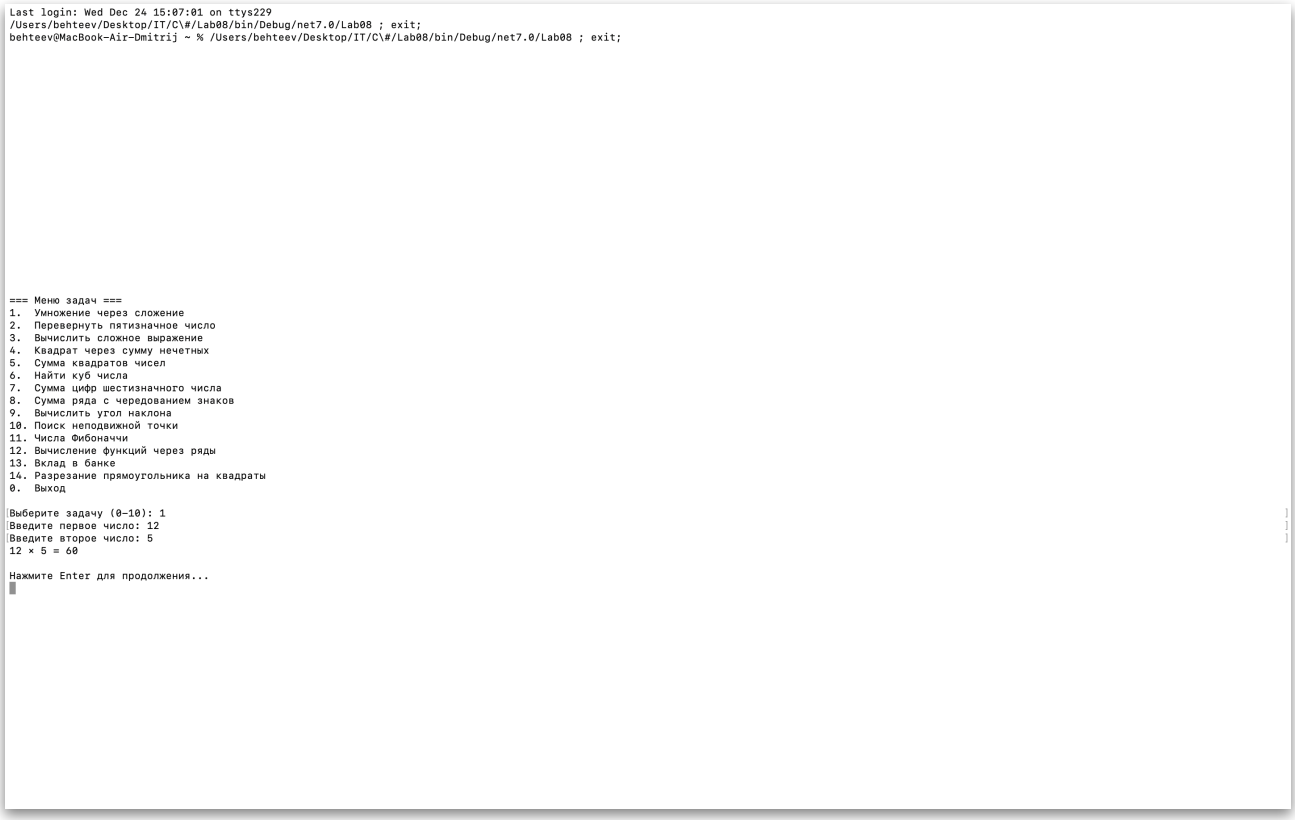
1) Выучить работу операторов цикла.
2) Научиться создавать программы с циклическими алгоритмами.

Задача 8.1: Умножение через сложение

```
static void Task81()
{
    Console.Write("Введите первое число: ");
    int a = int.Parse(Console.ReadLine()); // `int.Parse()`: Преобразует введенную строку в целое число типа `int`.
    Console.Write("Введите второе число: ");
    int b = int.Parse(Console.ReadLine());

    int result = 0; // `int result = 0;`: Инициализация переменной для хранения результата умножения.
    for (int i = 0; i < Math.Abs(b); i++) // Цикл `for`: Повторяется `Math.Abs(b)` раз (абсолютное значение числа `b`).
        result += a; // Каждую итерацию добавляем `a` к результату, имитируя умножение через сложение.

    Console.WriteLine($"{a} × {b} = {result}"); // Форматированный вывод результата.
}
```



Алгоритм:

Ввод двух чисел a и b
Использование цикла for для сложения числа a само с собой b раз
Вывод результата умножения

Задача 8.2: Перевернуть пятизначное число

```
static void Task82()
{
   Console.Write("Введите пятизначное число: ");
   int num = int.Parse(Console.ReadLine());

   if (num < 10000 || num > 99999) // Проверка на пятизначность числа
   {
      Console.WriteLine("Не пятизначное число!");
      return; // Прерывание выполнения метода при некорректном вводе
   }

   int reversed = 0; // Переменная для хранения перевернутого числа
   while (num > 0) // Цикл продолжается, пока в числе остаются цифры
   {
      reversed = reversed * 10 + num % 10; // Умножаем текущий результат на 10 и добавляем последнюю цифру исходного числа
      num /= 10; // Удаляем последнюю цифру из исходного числа
   }
   Console.WriteLine($"Перевернутое: {reversed}");
}
```



Алгоритм:

Проверка, что число пятизначное (от 10000 до 99999)
Использование алгоритма переворота числа:
Получаем последнюю цифру: num % 10
Добавляем её к результату: reversed * 10 + цифра
Удаляем последнюю цифру из исходного числа: num / 10

Задача 8.3: Вычислить сложное выражение

```
static void Task83()
{
   // Вычисление первой части выражения: (1/20² - 1/19²)²
   double result = Math.Pow(1.0 / (20 * 20) - 1.0 / (19 * 19), 2);
   // Присваивание второй части: (1/18²)²
   result = Math.Pow(1.0 / (18 * 18), 2);

   // Цикл для вычитания квадратов обратных квадратов чисел от 17 до 1
   for (int i = 17; i >= 1; i--)
      result -= Math.Pow(1.0 / (i * i), 2); // Вычитаем (1/i²)²

   Console.WriteLine($"Результат: {result:F6}"); // Вывод с 6 знаками после запятой
}
```



Формула: $y = (1/18^2)^2 - \Sigma[(1/i^2)^2]$, где $i = 1..17$

Задача 8.3: Квадрат через сумму нечетных чисел

```
static void Task84()
{
    Console.Write("Введите число: ");
    int n = int.Parse(Console.ReadLine());

    int sum = 0, odd = 1; // `sum` - сумма нечетных чисел, `odd` - текущее нечетное число
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        sum += odd; // Добавляем текущее нечетное число к сумме
        odd += 2; // Переходим к следующему нечетному числу
    }
    Console.WriteLine($"{n}² = {sum}");
}
```



Математическая основа:

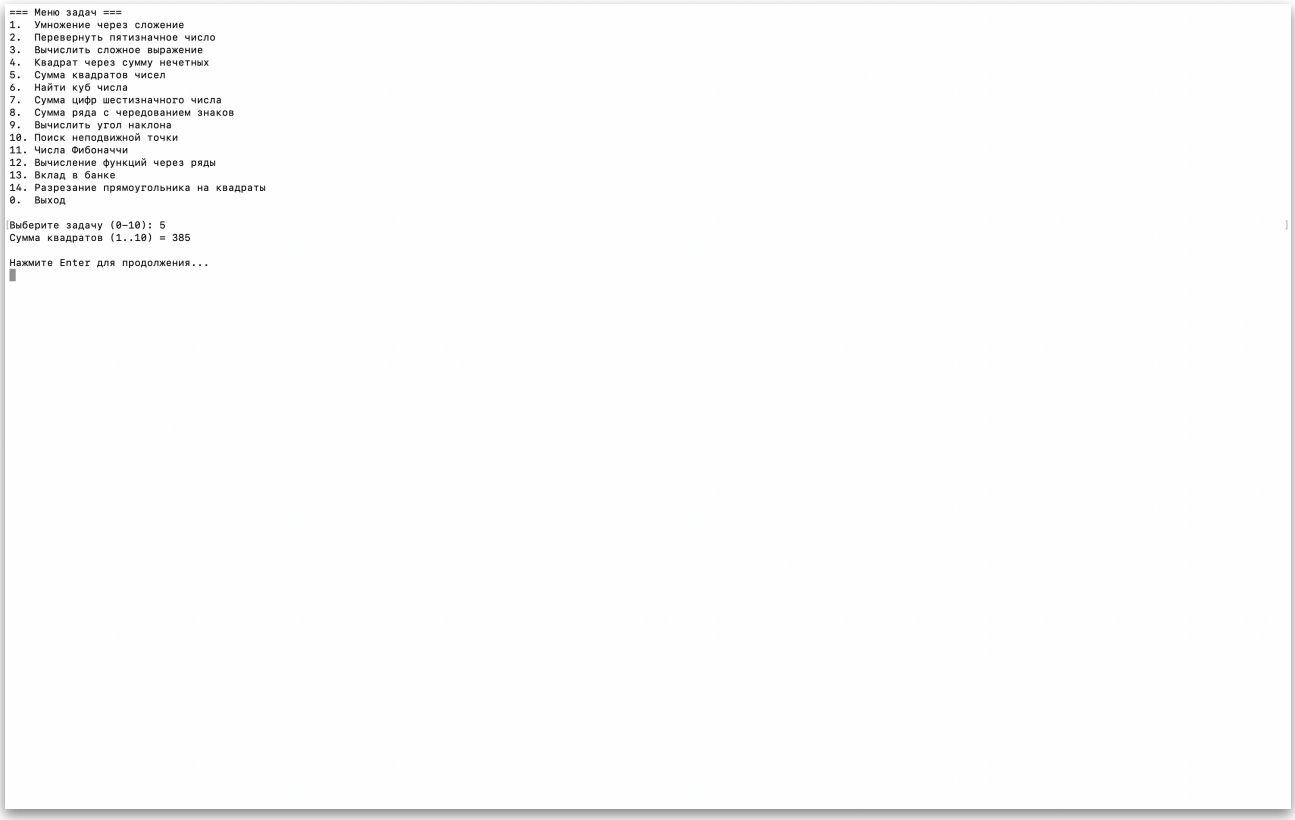
Квадрат натурального числа n равен сумме первых n нечетных чисел:

$1^2 = 1$
$2^2 = 1 + 3 = 4$
$3^2 = 1 + 3 + 5 = 9$
...
$n^2 = 1 + 3 + 5 + ... + (2n-1)$

Задача 8.5: Сумма квадратов чисел

```
static void Task85()
{
    int total = 0; // Переменная для хранения общей суммы
    for (int i = 1; i <= 10; i++) // Цикл от 1 до 10 включительно
        total += i * i; // Добавляем квадрат текущего числа к сумме

    Console.WriteLine($"Сумма квадратов (1..10) = {total}");
}
```



Формула суммы квадратов: $S = 1^2 + 2^2 + 3^2 + ... + 10^2 = 385$

Задача 8.6: Найти куб числа

```
static void Task86()
{
    Console.Write("Введите число: ");
    int n = int.Parse(Console.ReadLine());

    long cube = 1; // Используем `long` для больших чисел
    for (int i = 1; i < n; i++) // Цикл повторяется (n-1) раз
        cube += n * n; // Добавляем n² на каждой итерации

    Console.WriteLine($"{n}³ = {cube}");
}
```

Математическая основа:

n^3 можно выразить как сумму n чисел n^2:

$n^3 = n^2 + n^2 + ... + n^2$ (n раз)
или
$n^3 = 1 + (n-1) \times n^2$

Задача 8.7: Сумма цифр шестизначного числа

```
static void Task87()
{
   Console.Write("Введите шестизначное число: ");
   string input = Console.ReadLine(); // Чтение ввода как строки

   if (input.Length != 6 || !int.TryParse(input, out _)) // Проверка длины и возможности преобразования в число
   {
      Console.WriteLine("Не шестизначное число!");
      return;
   }

   int sum = 0; // Сумма цифр
   foreach (char c in input) // Перебор каждого символа в строке
      sum += c - '0'; // Преобразование символа в цифру и добавление к сумме

   Console.WriteLine($"Сумма цифр: {sum}");
}
```



Алгоритм:

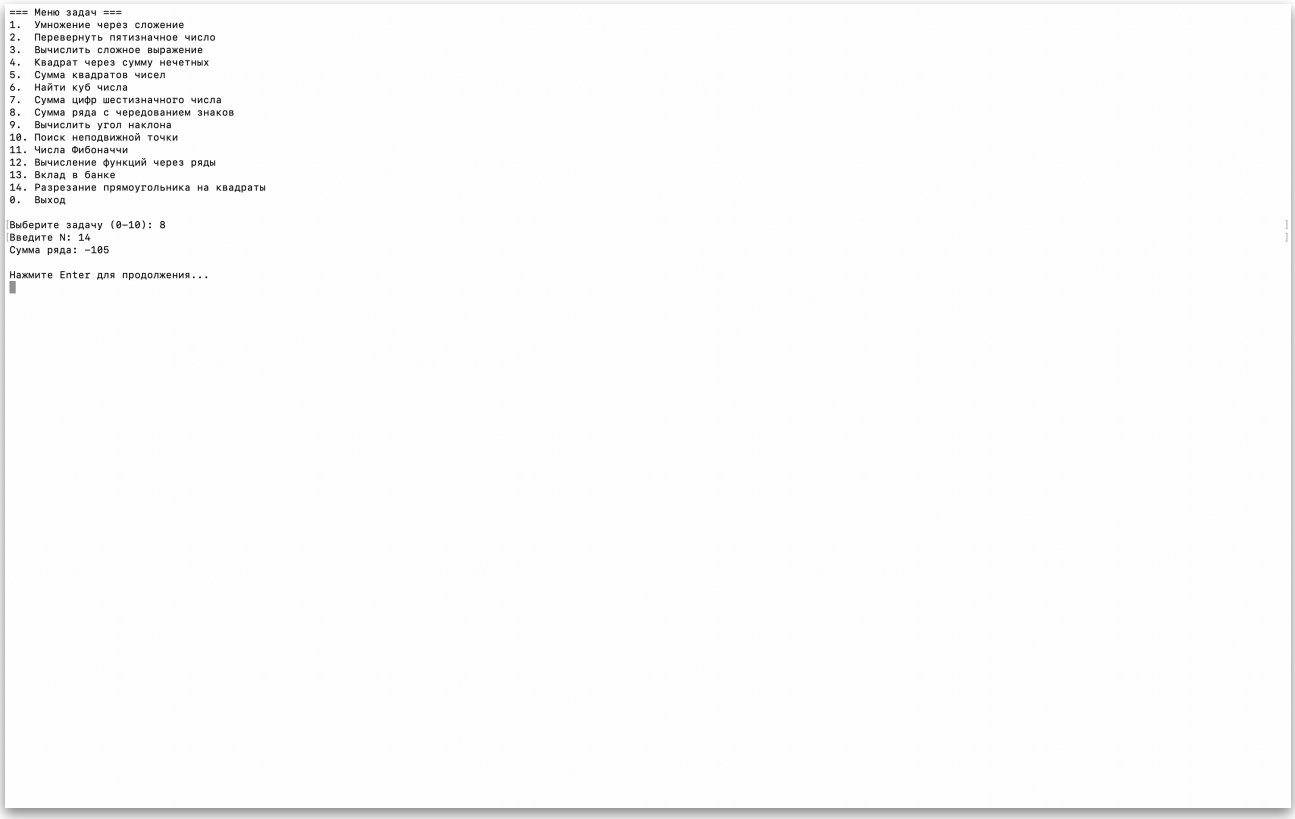
Проверка, что строка имеет длину 6 и состоит из цифр
Преобразование каждого символа в цифру: c - '0'
Суммирование всех цифр

Задача 8.8: Сумма ряда с чередованием знаков

```
static void Task88()
{
    Console.Write("Введите N: ");
    int n = int.Parse(Console.ReadLine());

    int sum = 0; // Итоговая сумма ряда
    for (int i = 1; i <= n; i++) // Цикл от 1 до N
        sum += (i % 2 == 1 ? 1 : -1) * i * i; // Тернарный оператор для чередования знаков

    Console.WriteLine($"Сумма ряда: {sum}");
}
```



Формула ряда: $S = 1^2 - 2^2 + 3^2 - 4^2 + ... \pm n^2$
Знак "+" для нечетных i, знак "-" для четных i

Задача 8.9: Вычислить угол наклона

```
static void Task89()
{
    double length = 4.5; // Длина палки в метрах
    Console.WriteLine("x (м)\tУгол (град)"); // Заголовок таблицы
    Console.WriteLine("-----------------");

    for (double x = 3.0; x <= 4.5; x += 0.2) // Цикл для x от 3.0 до 4.5 с шагом 0.2
    {
        double angle = Math.Acos(x / length) * 180 / Math.PI; // Вычисление угла в градусах
        Console.WriteLine($"{x:F1}\t{angle:F2}"); // Вывод с форматированием
    }
}
```



Физическая основа:

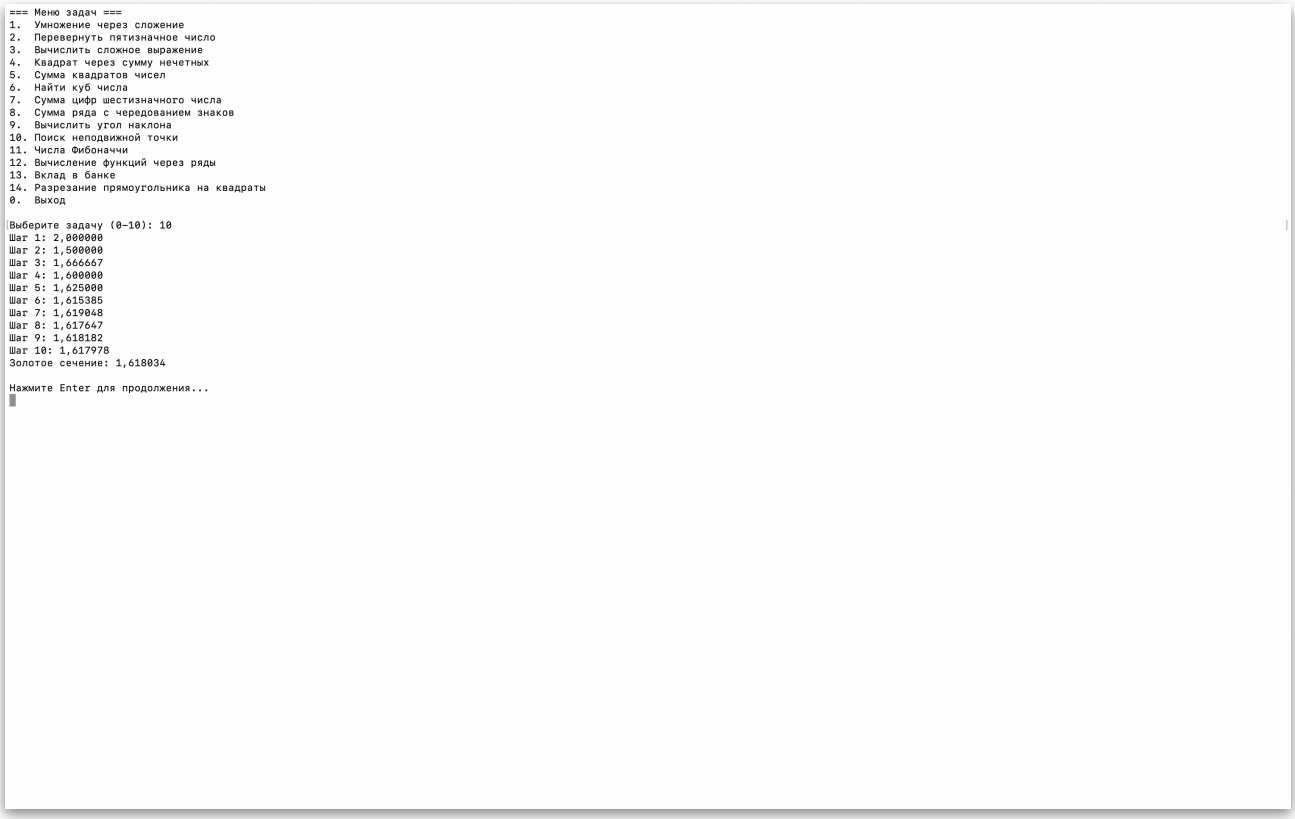
Используется формула косинуса для прямоугольного треугольника:

cos(α) = x / L, где:
x - расстояние от стены до нижнего конца палки
L - длина палки
α - искомый угол

Задача 8.10: *Поиск неподвижной точки*

```
static void Task810()
{
    double a = 1.0; // Начальное значение
    for (int i = 0; i < 10; i++) // 10 итераций
    {
        a = 1 + 1 / a; // Формула итерации
        Console.WriteLine($"Шаг {i + 1}: {a:F6}");
    }

    double phi = (1 + Math.Sqrt(5)) / 2; // Вычисление золотого сечения
    Console.WriteLine($"Золотое сечение: {phi:F6}");
}
```



Математическая основа:

Ищем неподвижную точку рекуррентного соотношения:

$a_{n+1} = 1 + 1/a_n$

Неподвижная точка удовлетворяет уравнению: $a = 1 + 1/a$
Решая: $a^2 - a - 1 = 0$
Получаем: $a = (1 \pm \sqrt{5})/2$
Положительный корень: $\varphi = (1 + \sqrt{5})/2 \approx 1.618034$ (золотое сечение)

Задача 8.11: Числа Фибоначчи

```
static void Task811()
{
   Console.Write("Введите пятизначное число n: ");
   if (!int.TryParse(Console.ReadLine(), out int n) || n < 10000 || n > 99999)
   {
      Console.WriteLine("Ошибка: n должно быть пятизначным числом (от 10000 до 99999)!");
      return;
   }

   int a = 1, b = 1, next; // Первые два числа Фибоначчи
   int sum = a + b; // Сумма первых двух чисел
   string sequence = "1, 1"; // Строка для хранения последовательности

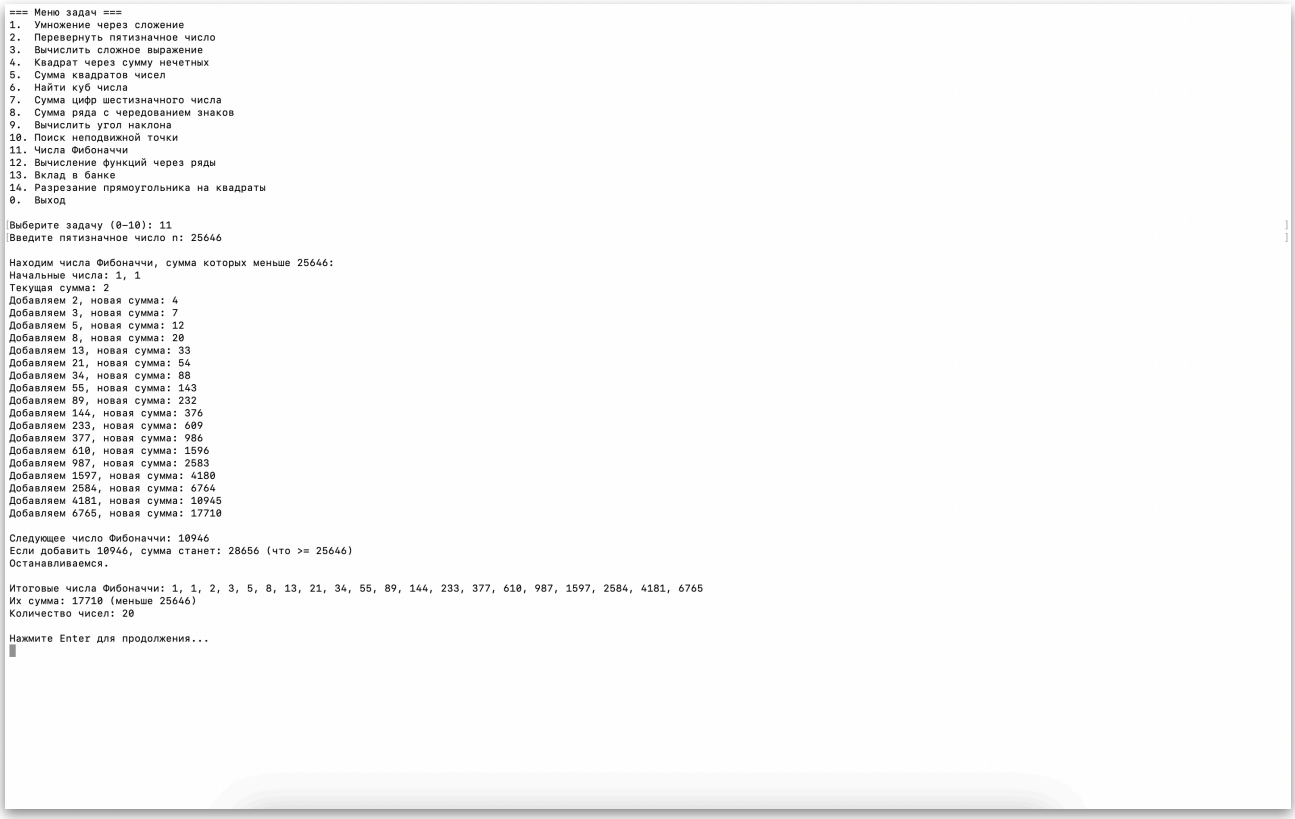
   while (true)
   {
      next = a + b; // Следующее число Фибоначчи

      if (sum + next >= n) // Проверка, не превысит ли сумма n
      {
         break; // Прерывание цикла
      }

      sum += next; // Добавление числа к сумме
      sequence += $", {next}"; // Добавление числа к последовательности

      a = b; // Сдвиг значений для следующей итерации
      b = next;
   }

   Console.WriteLine($"Итоговые числа Фибоначчи: {sequence}");
   Console.WriteLine($"Их сумма: {sum} (меньше {n})");
}
```



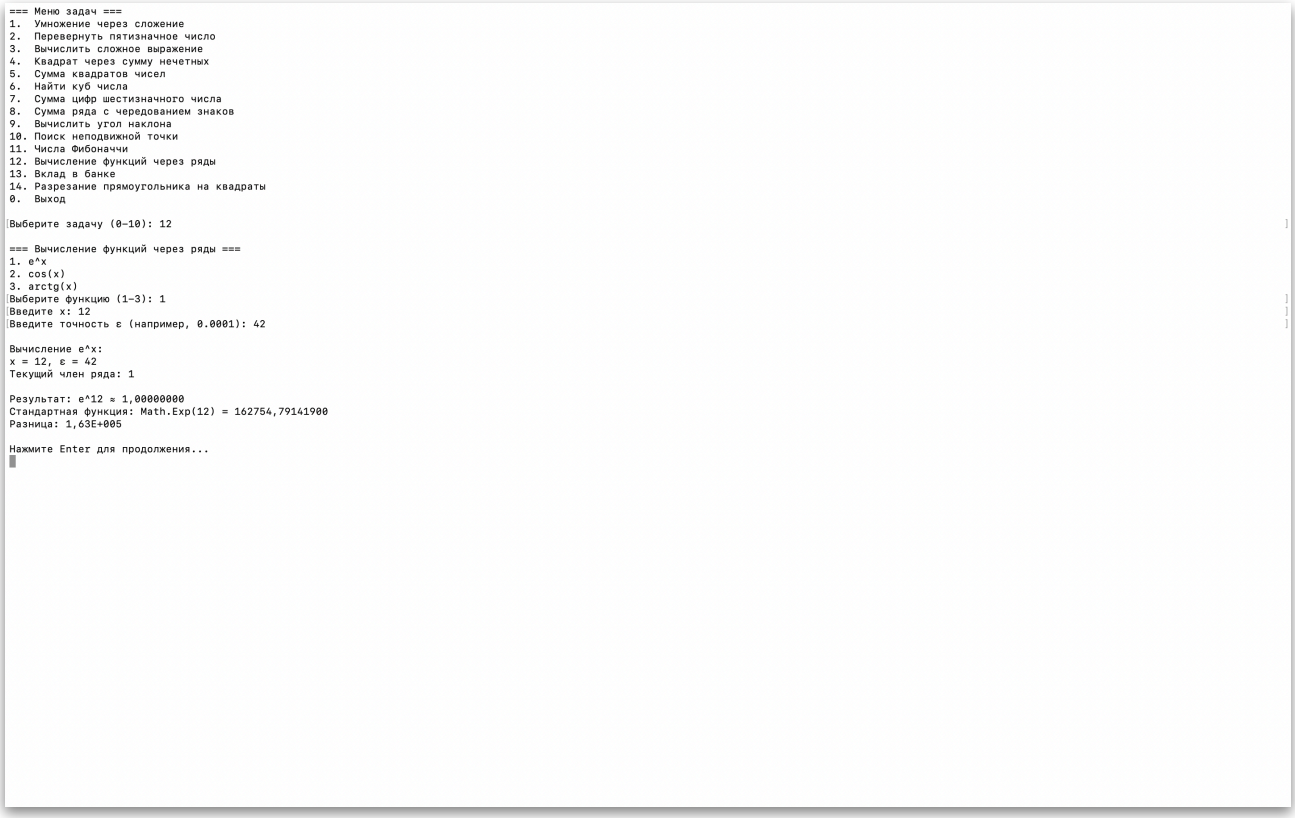
Последовательность Фибоначчи:

$F_1 = 1$, $F_2 = 1$, $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, …

Задача 8.12: Вычисление функций через ряды

```
static void CalculateExp(double x, double epsilon)
{
   double result = 1.0; // Первый член ряда для e^x
   double term = 1.0; // Текущий член ряда
   int n = 1; // Номер текущего члена

   while (Math.Abs(term) >= epsilon) // Пока член ряда значим
   {
      term = term * x / n; // Рекуррентная формула: x^n/n! = (x^(n-1)/(n-1)!) * (x/n)
      result += term; // Добавление члена к сумме
      n++;
   }
}
```



Ряды Тейлора:

e^x: $1 + x/1! + x^2/2! + x^3/3! + ...$
cos(x): $1 - x^2/2! + x^4/4! - x^6/6! + ...$
arctg(x): $x - x^3/3 + x^5/5 - x^7/7 + ...$ (для $|x| \leq 1$)

Задача 8.13: Вклад в банке

```
Выберите задачу (0-10): 13

=== Расчет вклада в банке ===
Начальный вклад (1 марта): 1000,00 руб.

Месяц 1:
  Вклад: 1020,00 руб.
  Увеличение за месяц: 20,00 руб.

Месяц 2:
  Вклад: 1040,40 руб.
  Увеличение за месяц: 20,40 руб.

Месяц 3:
  Вклад: 1061,21 руб.
  Увеличение за месяц: 20,81 руб.

Месяц 4:
  Вклад: 1082,43 руб.
  Увеличение за месяц: 21,22 руб.

Месяц 5:
  Вклад: 1104,08 руб.
  Увеличение за месяц: 21,65 руб.

Месяц 6:
  Вклад: 1126,16 руб.
  Увеличение за месяц: 22,08 руб.

Месяц 7:
  Вклад: 1148,69 руб.
  Увеличение за месяц: 22,52 руб.

Месяц 8:
  Вклад: 1171,66 руб.
  Увеличение за месяц: 22,97 руб.

Месяц 9:
  Вклад: 1195,09 руб.
  Увеличение за месяц: 23,43 руб.

Месяц 10:
  Вклад: 1218,99 руб.
  Увеличение за месяц: 23,90 руб.
  ✓ Вклад превысил 1200 руб!

Месяц 11:
  Вклад: 1243,37 руб.
  Увеличение за месяц: 24,38 руб.

Месяц 12:
  Вклад: 1268,24 руб.
  Увеличение за месяц: 24,87 руб.

Месяц 13:
  Вклад: 1293,61 руб.
  Увеличение за месяц: 25,36 руб.

Месяц 14:
  Вклад: 1319,48 руб.
  Увеличение за месяц: 25,87 руб.

Месяц 15:
```

```
  Увеличение за месяц: 23,43 руб.

Месяц 10:
  Вклад: 1218,99 руб.
  Увеличение за месяц: 23,90 руб.
  ✓ Вклад превысил 1200 руб!

Месяц 11:
  Вклад: 1243,37 руб.
  Увеличение за месяц: 24,38 руб.

Месяц 12:
  Вклад: 1268,24 руб.
  Увеличение за месяц: 24,87 руб.

Месяц 13:
  Вклад: 1293,61 руб.
  Увеличение за месяц: 25,36 руб.

Месяц 14:
  Вклад: 1319,48 руб.
  Увеличение за месяц: 25,87 руб.

Месяц 15:
  Вклад: 1345,87 руб.
  Увеличение за месяц: 26,39 руб.

Месяц 16:
  Вклад: 1372,79 руб.
  Увеличение за месяц: 26,92 руб.

Месяц 17:
  Вклад: 1400,24 руб.
  Увеличение за месяц: 27,46 руб.

Месяц 18:
  Вклад: 1428,25 руб.
  Увеличение за месяц: 28,00 руб.

Месяц 19:
  Вклад: 1456,81 руб.
  Увеличение за месяц: 28,56 руб.

Месяц 20:
  Вклад: 1485,95 руб.
  Увеличение за месяц: 29,14 руб.

Месяц 21:
  Вклад: 1515,67 руб.
  Увеличение за месяц: 29,72 руб.

Месяц 22:
  Вклад: 1545,98 руб.
  Увеличение за месяц: 30,31 руб.
  ✓ Увеличение превысило 30 руб!

=== Результаты ===
Увеличение вклада превысит 30 руб в декабрь 2025 года (через 22 месяцев)
Сумма вклада превысит 1200 руб в декабрь (через 10 месяцев)
Финальный размер вклада: 1545,98 руб.

Нажмите Enter для продолжения...
```

```
static void Task813()
{
   double deposit = 1000.0; // Начальный вклад
   double interestRate = 0.02; // 2% в месяц
   int month = 0; // Счетчик месяцев

   while (!found30 || !found1200) // Пока не найдены оба условия
   {
      month++;
      double increase = deposit * interestRate; // Увеличение вклада за месяц
      deposit += increase; // Новый размер вклада

      // Проверка условий
      if (!found30 && increase > 30.0) { ... }
      if (!found1200 && deposit > 1200.0) { ... }
   }
}
```

Финансовые расчеты:

Ежемесячная капитализация: Новый вклад = Старый вклад × (1 + 0.02)
Ищем, когда: Увеличение > 30 руб и Вклад > 1200 руб

Задача 8.14: Разрезание прямоугольника на квадраты

```
static void Task814()
{
   int width = 425, height = 131; // Размеры прямоугольника

   while (width > 0 && height > 0) // Пока есть что резать
   {
      int squareSize = Math.Min(width, height); // Размер максимального квадрата
      int count;
      if (width >= height)
      {
         count = width / height; // Сколько квадратов можно вырезать по ширине
         width = width % height; // Остаток ширины
      }
      else
      {
         count = height / width; // Сколько квадратов можно вырезать по высоте
         height = height % width; // Остаток высоты
      }
      // Сохранение результатов
   }
}
```

```
=== Меню задач ===
1.  Умножение через сложение
2.  Перевернуть пятизначное число
3.  Вычислить сложное выражение
4.  Квадрат через сумму нечетных
5.  Сумма квадратов чисел
6.  Найти куб числа
7.  Сумма цифр шестизначного числа
8.  Сумма ряда с чередованием знаков
9.  Вычислить угол наклона
10. Поиск неподвижной точки
11. Числа Фибоначчи
12. Вычисление функций через ряды
13. Вклад в банке
14. Разрезание прямоугольника на квадраты
0.  Выход

Выберите задачу (0-10): 14

=== Разрезание прямоугольника на квадраты ===
Исходный прямоугольник: 425 x 131

Процесс разрезания:
Шаг 1: Квадрат 131x131 — 3 шт.
  Остался прямоугольник: 32 x 131
Шаг 2: Квадрат 32x32 — 4 шт.
  Остался прямоугольник: 32 x 3
Шаг 3: Квадрат 3x3 — 10 шт.
  Остался прямоугольник: 2 x 3
Шаг 4: Квадрат 2x2 — 1 шт.
  Остался прямоугольник: 2 x 1
Шаг 5: Квадрат 1x1 — 2 шт.

=== Итог ===
Всего квадратов: 20
Размеры квадратов:
  131x131 — 3 шт.
  32x32 — 4 шт.
  3x3 — 10 шт.
  2x2 — 1 шт.
  1x1 — 2 шт.

Проверка площади:
  3 × (131×131) = 51483
  4 × (32×32) = 4096
  10 × (3×3) = 90
  1 × (2×2) = 4
  2 × (1×1) = 2
Общая площадь: 55675
Площадь исходного: 55675 = 55675
Совпадает: True

Нажмите Enter для продолжения...
```

Для прямоугольника 425×131:

Шаг 1: 131×131 - 3 квадрата, остаток 32×131
Шаг 2: 32×32 - 4 квадрата, остаток 32×3
Шаг 3: 3×3 - 10 квадратов, остаток 2×3
Шаг 4: 2×2 - 1 квадрат, остаток 2×1
Шаг 5: 1×1 - 2 квадрата
Всего: 20 квадратов

Алгоритм Евклида для прямоугольников:

Берем меньшую сторону как размер квадрата
Вырезаем максимально возможное количество квадратов
С оставшимся прямоугольником повторяем процесс
Продолжаем, пока не останутся только квадраты